Агрегированные результаты (3 старта, mean/variance)

Гладкие задачи: основной рейтинг

Задача / метод	mean iters	var iters	mean #f	mean best f
Rosenbrock 2D – Newton	7.33	1.56	8.33	$5.19 \cdot 10^{-23}$
Rosenbrock 2D – BFGS	26.67	42.89	44.67	$1.99 \cdot 10^{-20}$
Rosenbrock 2D – L-BFGS	240.67	93026.89	258.00	$5.72 \cdot 10^{-19}$
Rosenbrock 2D – NLCG-FR	909.00	15740.67	7463.33	$4.64 \cdot 10^{-18}$
Rosenbrock 2D – GD	5000.00	0.00	5001.00	$8.92 \cdot 10^{-3}$
Rosenbrock 10D – Newton	22.00	112.67	23.00	1.33
Rosenbrock 10D – L-BFGS	72.00	592.67	94.00	$6.49 \cdot 10^{-20}$
Rosenbrock 10D – BFGS	84.33	1236.22	182.67	$3.13 \cdot 10^{-20}$
Rosenbrock 10D – NLCG-FR	540.33	22242.89	5664.00	$7.00 \cdot 10^{-18}$
Rosenbrock 10D – GD	5000.00	0.00	5001.00	$4.76 \cdot 10^{3}$
Rastrigin 2D – BFGS/L-BFGS/NLCG-FR	1.00	0.00	3.00	0
Rastrigin 2D – GD	48.00	98.00	49.00	$1.03 \cdot 10^{1}$
Rastrigin 8D – BFGS/L-BFGS/NLCG-FR	1.00	0.00	3.00	0
Rastrigin 8D – GD	60.33	3.56	61.33	$2.12 \cdot 10^{1}$

Таблица 1: На гладких тестах GD стабильно проигрывает новым методам по итерациям и качеству минимума

Desmos round: отдельно от основного рейтинга

Задача / метод	mean iters	var iters	mean #f	mean best f
Desmos 2D – BFGS	5000.00	0.00	232424.33	$5.30 \cdot 10^{2}$
Desmos 2D – L-BFGS	5000.00	0.00	279149.33	2.27
Desmos 2D – NLCG-FR	5000.00	0.00	324291.33	5.20
Desmos 2D – GD	1692.33	5471033.56	1693.33	$7.30 \cdot 10^{2}$
Desmos 2D – Newton	3345.00	5478050.00	3346.00	$1.29 \cdot 10^{1}$
Desmos 8D – BFGS	5000.00	0.00	253877.67	$1.35 \cdot 10^{3}$
Desmos 8D – L-BFGS	5000.00	0.00	272041.67	8.67
Desmos 8D – NLCG-FR	5000.00	0.00	324144.67	9.84
Desmos 8D – GD	1692.00	5472248.67	1693.00	$2.52 \cdot 10^{5}$
Desmos 8D – Newton	1681.33	5506886.89	1682.33	$6.97 \cdot 10^{1}$

Таблица 2:

Графики

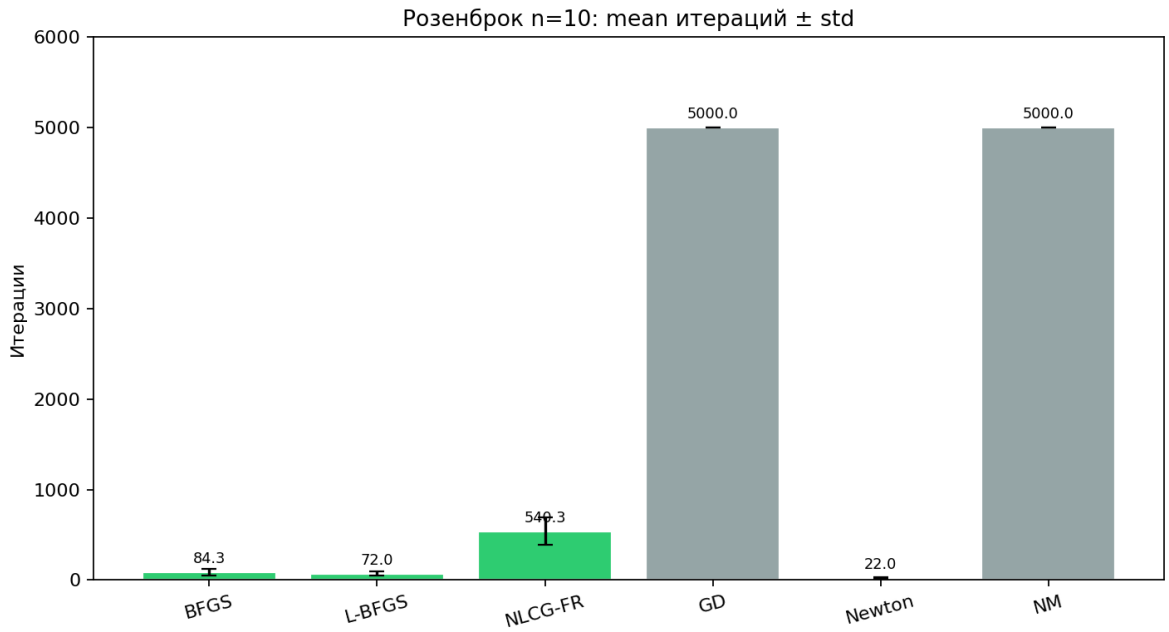

Рис. 1: Розенброк 10D: mean итераций (с разбросом)

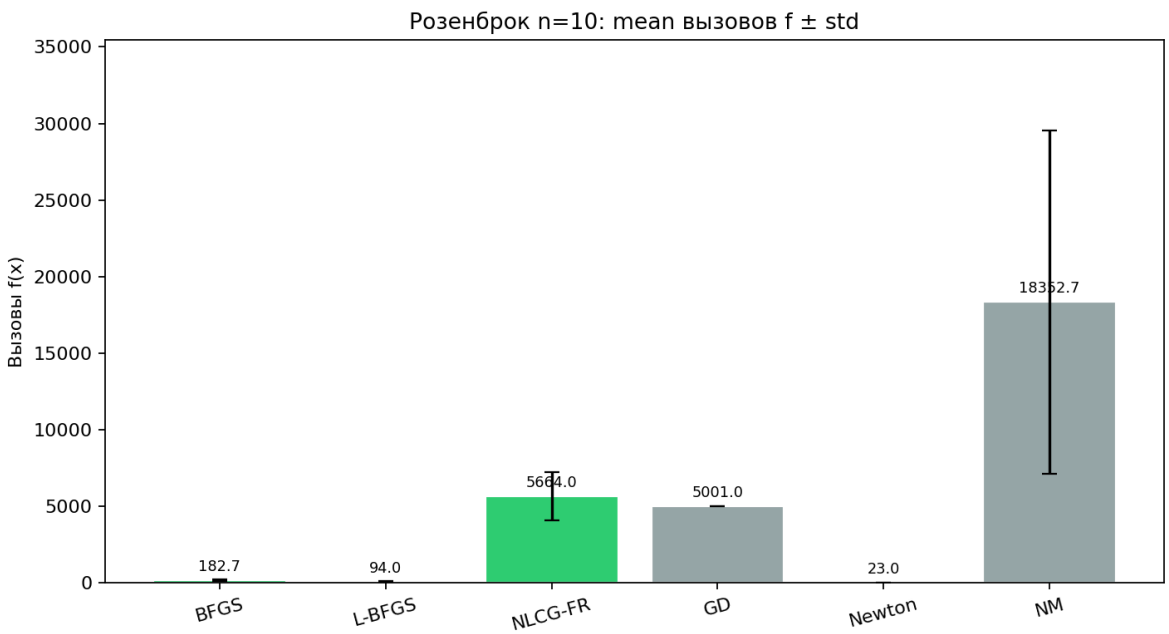

Рис. 2: Розенброк 10D: mean вызовов функции

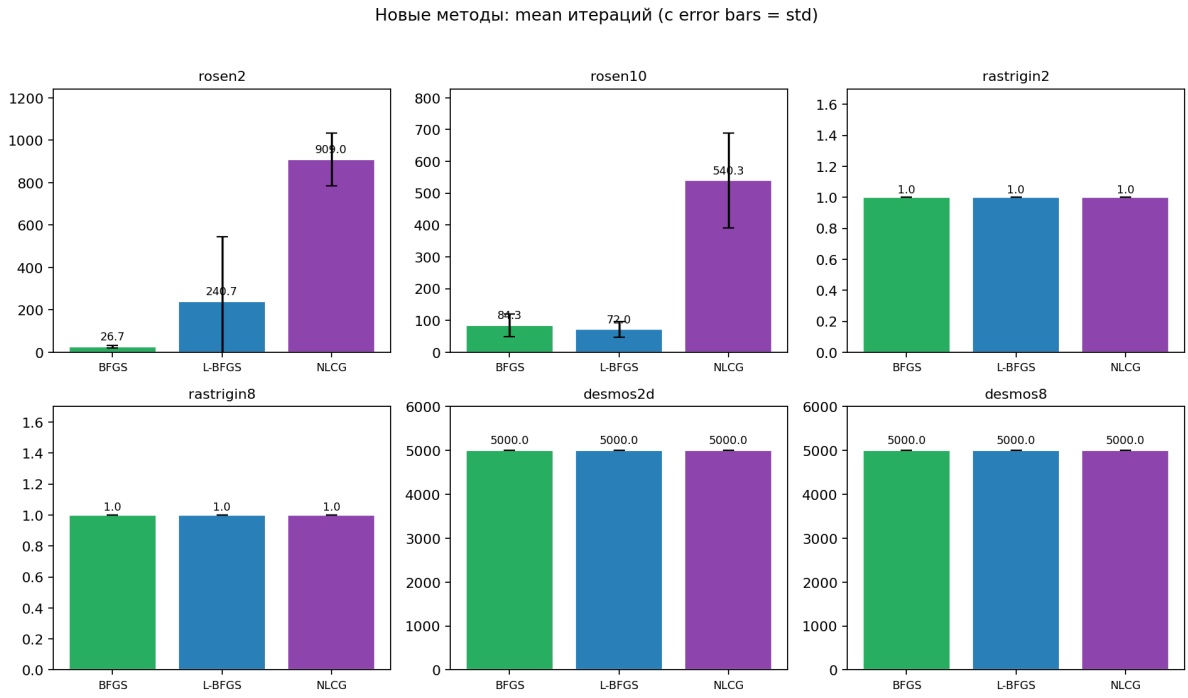

Рис. 3: Новые методы: итерации на всех задачах

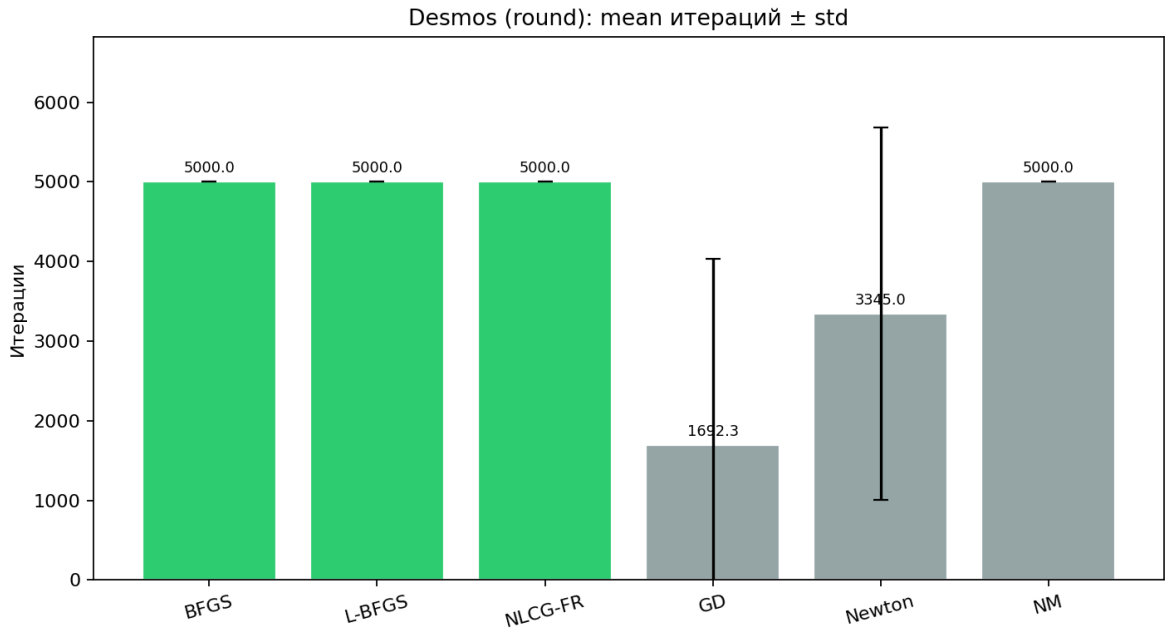

Рис. 4: Desmos round 2D: итерации по методам

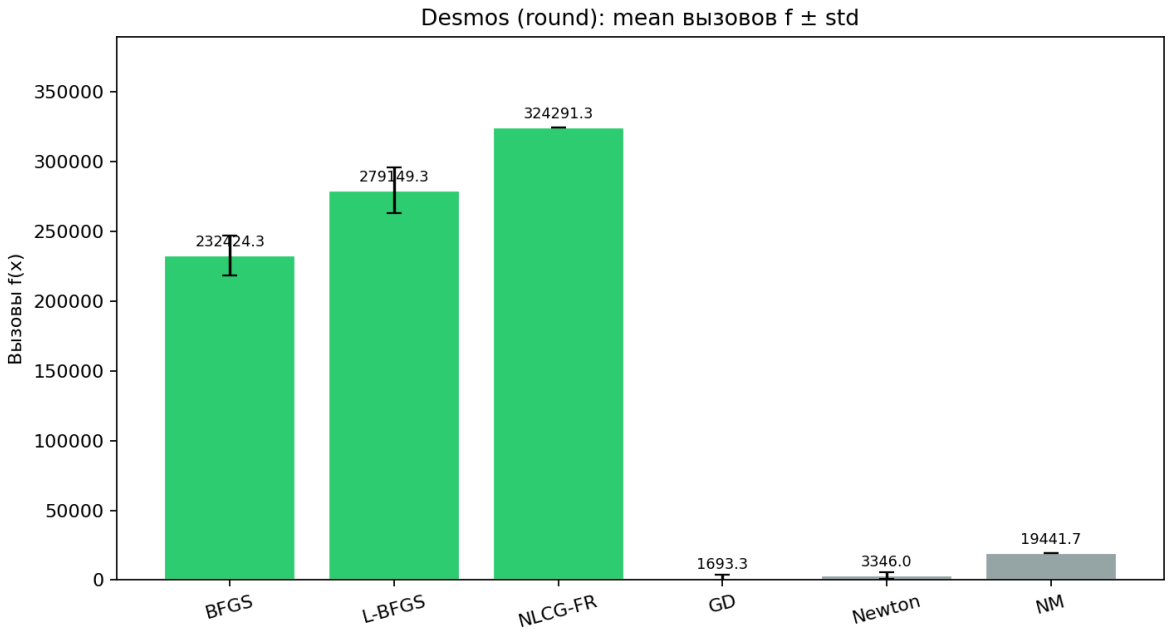

Рис. 5: Desmos round 2D: вызовы f по методам

Итог

На **гладких** задачах GD проигрывает: на Rosenbrock он стабильно упирается в лимит 5000 итераций, а BFGS/L-BFGS/Newton сходятся значительно быстрее. Для **Desmos round** поведение иное из-за негладкости: здесь корректнее трактовать результат как отдельный стресс-кейс, а не как прямое сравнение гладких градиентных методов. На задаче Desmos round наблюдается качественно иное поведение методов по сравнению с гладкими тестовыми функциями (Розенброк, Растригин). Причина состоит в структуре целевой функции: наличие операции round(sin(·)) делает её кусочно-гладкой с разрывами производной. В таких условиях нарушаются стандартные предпосылки, на которых базируются квазиньютоновские методы (BFGS, L-BFGS) и нелинейный сопряжённый градиент (NLCG-FR): локальная согласованность направления спуска с градиентом и корректность одномерного поиска по гладкому профилю.

В реализации градиент для Desmos round оценивается численно (центральные разности), то есть фактически используется приближённый и шумный оракул направления. На участках со ступенчатой структурой такая оценка может быть плохо согласована с реальной геометрией поверхности, что приводит к частым неудачным шагам line search, деградации обновлений и, как следствие, к достижению лимита итераций у методов второго порядка/квазиньютонов.

В то же время градиентный спуск с малым фиксированным шагом в данной постановке может демонстрировать более «стабильное» эмпирическое поведение: за счёт консервативного шага он медленно смещается даже в условиях шумного градиента и иногда раньше достигает приемлемых значений целевой функции. Важно подчеркнуть, что это не означает теоретического превосходства GD над BFGS/L-BFGS/NLCG в общем случае; это следствие конкретной негладкой функции и выбранного способа аппроксимации градиента.